

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №9
« Метод Хука-Дживса багатовимірної оптимізації.»

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12

Студент Чипіжук З. М.

Перевірив:

ас. Патинко А. М.

Львів 2026

Мета:

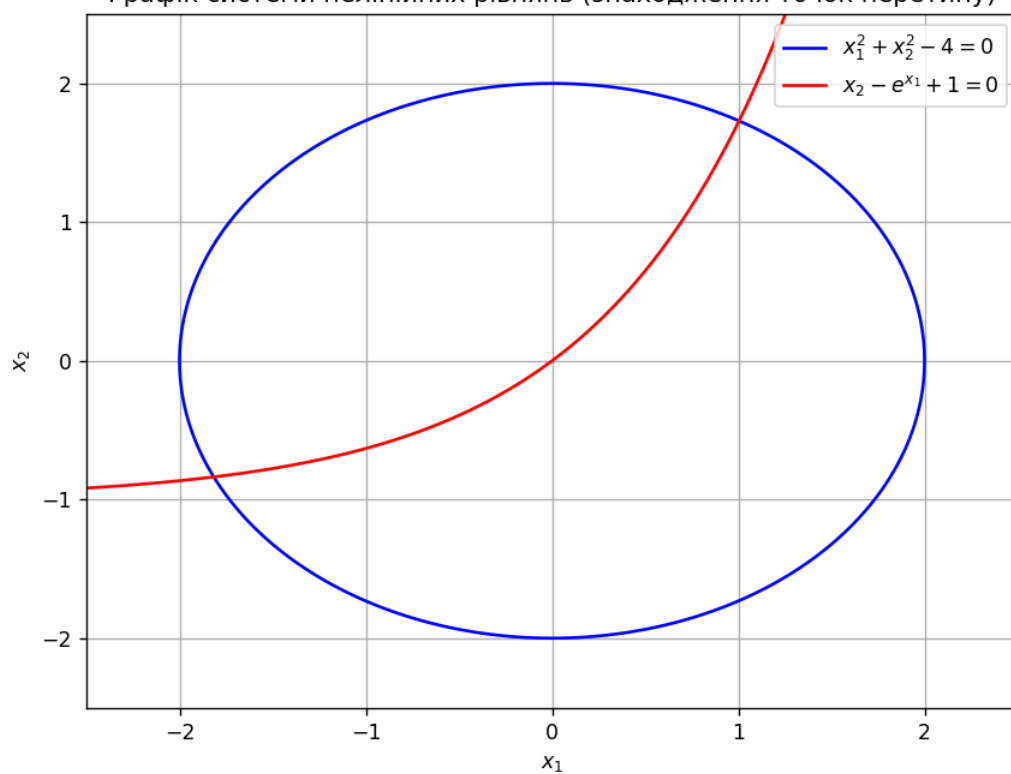
вивчити використання методу нульового порядку ХукаДживса для розв'язку системи нелінійних рівнянь.

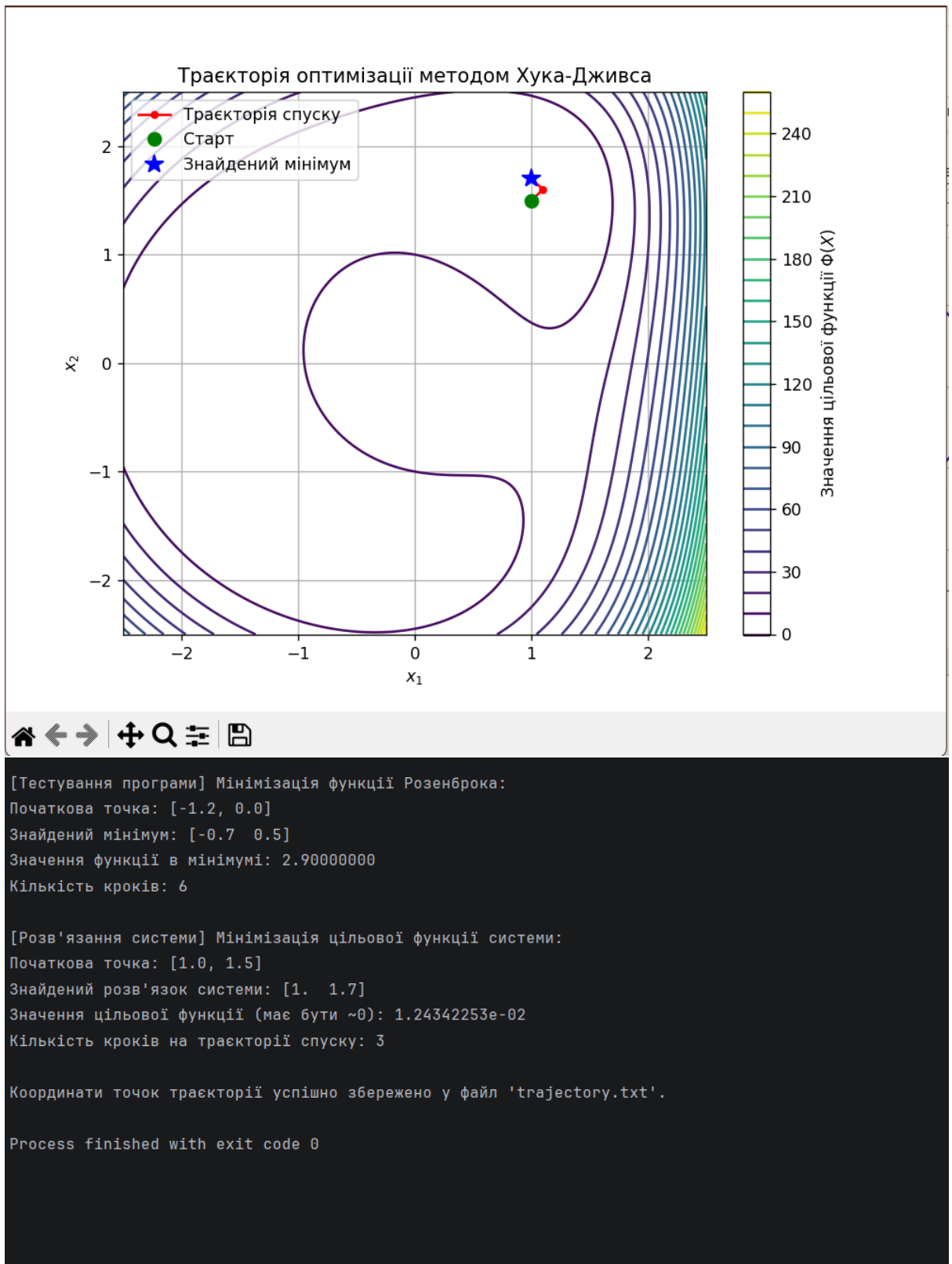
Хід роботи:

1. **Графічний аналіз системи нелінійних рівнянь:** Задали систему з двох нелінійних рівнянь (рівняння кола та експоненціальної кривої). Побудували їхні графіки в одній системі координат для візуального визначення точок перетину. На основі отриманого графіка встановили початкове наближення для подальшого знаходження точного розв'язку системи.
 2. **Програмна реалізація методу Хука-Дживса:** Написали універсальну програму для пошуку мінімуму функцій за алгоритмом Хука-Дживса. Програма послідовно виконує два основні етапи: досліджуючий пошук за кожною координатою зі зменшенням кроку та пошук за зразком для прискорення руху в успішному напрямку.
 3. **Тестування алгоритму:** Провели обов'язкове тестування та перевірку коректності роботи створеної програми за допомогою пошуку мінімуму класичної тестової функції Розенброка з заданої початкової точки.
 4. **Розв'язання системи рівнянь:** Побудували допоміжну цільову функцію системи нелінійних рівнянь за принципом суми квадратів їхніх лівих частин. Задали необхідні критерії завершення обчислень за точністю, коефіцієнти зміни кроку та початкову точку. Запустили програму для обчислення точного розв'язку системи.
 5. **Аналіз результатів та збереження даних:** Отримані координати точок траєкторії оптимізаційного спуску разом із поточними значеннями цільової функції записали у текстовий файл. Визначили точну кількість кроків, які знадобилися алгоритму для досягнення результату. Візуалізували лінію траєкторії спуску безпосередньо на графіку з лініями рівня цільової функції.

Результат роботи:

Графік системи нелінійних рівнянь (знаходження точок перетину)





Репозиторій:

https://github.com/Zakhar799/numerical_methods_2026/tree/master

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було успішно вивчено та програмно реалізовано метод нульового порядку Хука-Дживса для багатовимірної оптимізації. Завдяки зведенню системи нелінійних рівнянь до мінімізації цільової функції (суми квадратів нев'язок) вдалося знайти точний розв'язок системи. Тестування на функції Розенброка підтвердило надійність алгоритму. Побудовані графіки чітко продемонстрували збіжність процесу досліджувачого пошуку та пошуку по зразку. Збережена траєкторія спуску дозволила проаналізувати кількість кроків, необхідних для досягнення заданої точності.